

Continuité

Corrigés détaillés

Corrigé — Exercice 1

1) a) Étudier la possibilité de prolonger par continuité $f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}$ en $a = 2$, et donner la valeur du prolongement le cas échéant.

Méthode : f est prolongeable par continuité en a si et seulement si f admet en a une limite finie ℓ ; le prolongement est alors la fonction qui vaut f ailleurs et ℓ en a .

En $x = 2$ le quotient donne la forme indéterminée $\frac{0}{0}$: on factorise le numérateur.

Factorisons à l'aide de l'identité $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$:

$$x^2 - 4 = x^2 - 2^2 = (x - 2)(x + 2)$$

Pour $x \neq 2$, on simplifie par $x - 2$ (non nul) :

$$f(x) = \frac{(x - 2)(x + 2)}{x - 2} = x + 2$$

Calculons la limite : $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2} (x + 2) = 4$.

Cette limite est finie.

$\Rightarrow f$ est prolongeable par continuité en 2, et le prolongement $\tilde{f}$ vérifie $\tilde{f}(2) = 4$

1) b) Même question pour $g(x) = \frac{\sqrt{x} - 2}{x - 4}$ ($x \geq 0$) en $a = 4$.

Méthode : avec un radical au numérateur, on multiplie par l'expression conjuguée $\sqrt{x} + 2$ pour lever la forme $\frac{0}{0}$.

En $x = 4$: $\sqrt{4} - 2 = 0$ et $4 - 4 = 0$: forme indéterminée $\frac{0}{0}$.

Multiplions numérateur et dénominateur par $\sqrt{x} + 2$, qui est non nul pour $x \geq 0$:

$$g(x) = \frac{(\sqrt{x} - 2)(\sqrt{x} + 2)}{(x - 4)(\sqrt{x} + 2)} = \frac{x - 4}{(x - 4)(\sqrt{x} + 2)}$$

Pour $x \neq 4$, on simplifie par $x - 4$:

$$g(x) = \frac{1}{\sqrt{x} + 2}$$

Calculons la limite : quand $x \rightarrow 4$, $\sqrt{x} \rightarrow 2$, donc le dénominateur tend vers 4.

$\lim_{x \rightarrow 4} g(x) = \frac{1}{4}$, limite finie.

$\Rightarrow g$ est prolongeable par continuité en 4, avec $\tilde{g}(4) = \frac{1}{4}$

2) a) Déterminer l'ensemble de continuité de $u(x) = \sqrt{x^2 - 4}$.

Méthode : la fonction racine carrée est continue sur $[0, +\infty[$; une composée de fonctions continues est continue. Il suffit donc de déterminer où le radicande est positif.

Résolvons $x^2 - 4 \geq 0$.

$x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$: ce trinôme s'annule en -2 et 2 , et son coefficient dominant 1 est positif.

Il est donc positif à l'extérieur des racines : $x \in]-\infty, -2] \cup [2, +\infty[$.

Sur cet ensemble, u est la composée de la fonction polynôme $x \mapsto x^2 - 4$ (continue) suivie de la racine carrée (continue sur $[0, +\infty[$).

$\Rightarrow u$ est continue sur $]-\infty, -2] \cup [2, +\infty[$

2) b) Déterminer l'ensemble de continuité de $v(x) = \frac{x + 1}{x^2 - 3x + 2}$.

Méthode : une fonction rationnelle est continue sur tout son ensemble de définition, c'est-à-dire partout où son dénominateur ne s'annule pas.

Cherchons les racines du dénominateur $x^2 - 3x + 2$.

$\Delta = (-3)^2 - 4 \times 1 \times 2 = 9 - 8 = 1$, donc $x = \frac{3 \pm 1}{2}$: les racines sont 1 et 2.

Ainsi $x^2 - 3x + 2 = (x - 1)(x - 2)$, qui s'annule exactement en 1 et 2.

$\Rightarrow v$ est continue sur $\mathbb{R} \setminus \{1; 2\}$

2) c) Déterminer l'ensemble de continuité de $w(x) = \frac{\sqrt{x}}{x-1}$.

Deux conditions doivent être réunies.

Le radical impose $x \geq 0$.

Le dénominateur impose $x - 1 \neq 0$, c'est-à-dire $x \neq 1$.

Sur l'ensemble ainsi obtenu, w est un quotient de fonctions continues dont le dénominateur ne s'annule pas : il est continu.

$\Rightarrow w$ est continue sur $[0, 1[\cup]1, +\infty[$

3) a) La fonction $k(x) = \frac{x^3 - 1}{x - 1}$ ($x \neq 1$) est-elle prolongeable par continuité en 1 ?

Méthode : identité utile : $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$.

En $x = 1$ le quotient donne la forme indéterminée $\frac{0}{0}$.

Factorisons le numérateur : $x^3 - 1 = x^3 - 1^3 = (x - 1)(x^2 + x + 1)$.

Pour $x \neq 1$, on simplifie par $x - 1$:

$$k(x) = x^2 + x + 1$$

Cette expression est polynomiale, donc continue : sa limite en 1 s'obtient par substitution.

$$\lim_{x \rightarrow 1} k(x) = 1^2 + 1 + 1 = 3, \text{ limite finie.}$$

$\Rightarrow$ oui, k est prolongeable par continuité en 1

3) b) Préciser la valeur du prolongement le cas échéant.

Le prolongement $\tilde{k}$ doit prendre en 1 la valeur de la limite calculée en 3) a).

$$\tilde{k}(x) = \frac{x^3 - 1}{x - 1} \text{ pour } x \neq 1, \text{ et } \tilde{k}(1) = 3.$$

$$\tilde{k}(1) = 3$$

4) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow 1} m(x)$, où $m(x) = \frac{\sqrt{x+3} - 2}{x - 1}$ pour $x \neq 1, x \geq -3$.

Méthode : expression conjuguée : on multiplie par $\sqrt{x+3} + 2$, ce qui transforme le numérateur en $(x+3) - 4 = x - 1$ et permet la simplification.

En $x = 1$: $\sqrt{4} - 2 = 0$ et $1 - 1 = 0$: forme indéterminée $\frac{0}{0}$.

Multiplions haut et bas par $\sqrt{x+3} + 2$, quantité strictement positive :

$$m(x) = \frac{(\sqrt{x+3} - 2)(\sqrt{x+3} + 2)}{(x - 1)(\sqrt{x+3} + 2)} = \frac{(x + 3) - 4}{(x - 1)(\sqrt{x+3} + 2)}$$

Le numérateur vaut $x - 1$: on simplifie par $x - 1$ (non nul car $x \neq 1$).

$$m(x) = \frac{1}{\sqrt{x+3} + 2}$$

Quand $x \rightarrow 1$: $\sqrt{x+3} \rightarrow \sqrt{4} = 2$, donc le dénominateur tend vers 4.

$$\lim_{x \rightarrow 1} m(x) = \frac{1}{4}$$

4) b) En déduire que m est prolongeable par continuité en 1 et donner la valeur du prolongement.

La limite trouvée en 4) a) est un réel : elle est finie.

C'est exactement la condition de prolongement par continuité.

$\Rightarrow m$ est prolongeable par continuité en 1, en posant $\tilde{m}(1) = \frac{1}{4}$

5) Déterminer l'ensemble de continuité de $n(x) = \frac{x^2 + 1}{\sqrt{4 - x^2}}$.

Le radical est ici au **dénominateur** : il ne suffit pas que $4 - x^2$ soit positif, il doit être *strictement* positif.

Réolvons $4 - x^2 > 0$.

$4 - x^2 = (2 - x)(2 + x)$: ce trinôme s'annule en -2 et 2 , et son coefficient dominant -1 est négatif.

Il est donc strictement positif *entre* les racines : $x \in]-2, 2[$.

Sur cet intervalle, n est un quotient de fonctions continues dont le dénominateur ne s'annule pas.

$\Rightarrow n$ est continue sur $] -2, 2[$

Corrigé — Exercice 2

1) a) Montrer que f est continue en 1, où $f(x) = \sqrt{2x^2 - x^3}$ si $x < 1$ et $f(x) = \frac{2x-1}{x}$ si $x \geq 1$.

Méthode : pour une fonction définie par deux expressions, la continuité en le point de raccordement a se prouve en vérifiant

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a).$$

Calculons la valeur en 1. Comme $1 \geq 1$, c'est la seconde expression qui s'applique :

$$f(1) = \frac{2 \times 1 - 1}{1} = 1$$

Limite à gauche. Pour $x < 1$, $f(x) = \sqrt{2x^2 - x^3}$:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} (2x^2 - x^3) = 2 - 1 = 1, \text{ donc par continuité de la racine carrée en 1 :}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \sqrt{1} = 1$$

Limite à droite. Pour $x \geq 1$, $f(x) = \frac{2x-1}{x}$:

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \frac{2-1}{1} = 1$$

Les trois nombres coïncident : $1 = 1 = 1$.

$\Rightarrow f$ est continue en 1

1) b) En déduire que f est continue sur $\mathbb{R}$.

Sur $]-\infty, 1[$. Il faut d'abord vérifier que le radicande est positif :

$$2x^2 - x^3 = x^2(2-x); \text{ pour } x < 1 \text{ on a } x^2 \geq 0 \text{ et } 2-x > 1 > 0, \text{ donc } 2x^2 - x^3 \geq 0. \checkmark$$

f y est la composée de la fonction polynôme $x \mapsto 2x^2 - x^3$ (continue) suivie de la racine carrée (continue sur $[0, +\infty[$) : elle est continue.

Sur $]1, +\infty[$. f y est une fonction rationnelle dont le dénominateur x ne s'annule pas : elle est continue.

Au point de raccordement 1, la continuité a été établie en 1) a).

$\Rightarrow f$ est continue sur $\mathbb{R}$

2) a) Étudier la continuité de h en -2 , où $h(x) = \sqrt{x^2 + 2} - x$ si $x < -2$ et $h(x) = -2x^3 + x^2 + 4$ si $x \geq -2$.

Calculons la valeur en -2 , donnée par la seconde expression :

$$h(-2) = -2 \times (-2)^3 + (-2)^2 + 4 = -2 \times (-8) + 4 + 4 = 16 + 8 = 24$$

Limite à gauche. Pour $x < -2$, $h(x) = \sqrt{x^2 + 2} - x$:

$$\lim_{x \rightarrow -2^-} (x^2 + 2) = 4 + 2 = 6, \text{ donc } \lim_{x \rightarrow -2^-} h(x) = \sqrt{6} - (-2) = \sqrt{6} + 2$$

Comparons les deux nombres : $\sqrt{6} + 2 \approx 2,45 + 2 = 4,45$, alors que $h(-2) = 24$.

$$\lim_{x \rightarrow -2^-} h(x) \neq h(-2).$$

$\Rightarrow h$ n'est pas continue en -2 : elle y présente un saut

2) b) h est-elle continue sur $\mathbb{R}$? Justifier.

Sur $]-\infty, -2[$. $x^2 + 2 > 0$ pour tout réel, donc h y est la somme d'une composée de fonctions continues et d'une fonction affine : elle est continue.

Sur $]-2, +\infty[$. h y est une fonction polynôme, donc continue.

En -2 , la question 2) a) a montré que la continuité est mise en défaut.

$\Rightarrow$ non : h est continue sur $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$ seulement, et non sur $\mathbb{R}$

3) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow 3} \varphi(x)$, où $\varphi(x) = \frac{x^2 - 9}{x - 3}$ si $x \neq 3$ et $\varphi(3) = m$.

En $x = 3$, le quotient donne la forme indéterminée $\frac{0}{0}$: on factorise.

$$x^2 - 9 = x^2 - 3^2 = (x - 3)(x + 3)$$

Pour $x \neq 3$, on simplifie par $x - 3$: $\varphi(x) = x + 3$.

$$\lim_{x \rightarrow 3} \varphi(x) = \lim_{x \rightarrow 3} (x + 3) = 6$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} \varphi(x) = 6$$

3) b) Déterminer le réel m pour que φ soit continue sur $\mathbb{R}$.

Sur $\mathbb{R} \setminus \{3\}$, φ est une fonction rationnelle de dénominateur non nul : elle est déjà continue.

Il reste à assurer la continuité au point 3, c'est-à-dire $\lim_{x \rightarrow 3} \varphi(x) = \varphi(3)$.

Or $\varphi(3) = m$ et la limite vaut 6 d'après 3) a).

$$m = 6$$

4) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x)$.

Au voisinage de $-\infty$, c'est la première expression qui s'applique : $h(x) = \sqrt{x^2 + 2} - x$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^2 + 2) = +\infty, \text{ donc } \sqrt{x^2 + 2} \rightarrow +\infty; \text{ et } -x \rightarrow +\infty.$$

La somme de deux quantités tendant vers $+\infty$ ne présente aucune indétermination.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = +\infty$$

4) b) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x)$.

Méthode : la limite d'une fonction polynôme en $\pm\infty$ est celle de son terme de plus haut degré.

Au voisinage de $+\infty$, $h(x) = -2x^3 + x^2 + 4$.

Le terme de plus haut degré est $-2x^3$, et $\lim_{x \rightarrow +\infty} (-2x^3) = -\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = -\infty$$

5) Montrer que l'équation $f(x) = \frac{5}{4}$ admet au moins une solution dans $[1, 2]$.

Méthode : théorème des valeurs intermédiaires : si f est continue sur $[a; b]$ et si k est compris entre $f(a)$ et $f(b)$, alors l'équation $f(x) = k$ admet au moins une solution dans $[a; b]$.

Continuité. Sur $[1; 2]$ on a $x \geq 1$, donc $f(x) = \frac{2x - 1}{x}$; f y est continue d'après 1) b).

Valeurs aux bornes.

$$f(1) = \frac{2 - 1}{1} = 1 \quad \text{et} \quad f(2) = \frac{4 - 1}{2} = \frac{3}{2}$$

Encadrement de la valeur cible. $1 \leq \frac{5}{4} \leq \frac{3}{2}$, car $\frac{5}{4} = 1,25$ et $\frac{3}{2} = 1,5$.

Les hypothèses du théorème des valeurs intermédiaires sont réunies.

$\Rightarrow$ l'équation $f(x) = \frac{5}{4}$ admet au moins une solution dans $[1; 2]$

$$\text{Vérification : } \frac{2x - 1}{x} = \frac{5}{4} \iff 2 - \frac{1}{x} = \frac{5}{4} \iff \frac{1}{x} = \frac{3}{4} \iff x = \frac{4}{3}, \text{ et } \frac{4}{3} \in [1; 2]. \checkmark$$

Corrigé — Exercice 3

1) a) Étudier la continuité de f en 2, où $f(x) = \frac{\sqrt{4x+1}-3}{x-2}$ si $x \neq 2$ et $f(2) = \frac{2}{3}$.

Méthode : f est continue en 2 si et seulement si $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = f(2)$. Avec un radical au numérateur, on lève la forme $\frac{0}{0}$ par l'expression conjuguée.

En $x = 2$: $\sqrt{9} - 3 = 0$ et $2 - 2 = 0$: forme indéterminée $\frac{0}{0}$.

Multiplions haut et bas par $\sqrt{4x+1} + 3$, quantité strictement positive :

$$f(x) = \frac{(\sqrt{4x+1}-3)(\sqrt{4x+1}+3)}{(x-2)(\sqrt{4x+1}+3)} = \frac{(4x+1)-9}{(x-2)(\sqrt{4x+1}+3)}$$

Le numérateur vaut $4x - 8 = 4(x - 2)$: on simplifie par $x - 2$ (non nul).

$$f(x) = \frac{4}{\sqrt{4x+1}+3} \quad \text{pour } x \neq 2$$

Quand $x \rightarrow 2$: $\sqrt{4x+1} \rightarrow \sqrt{9} = 3$, donc le dénominateur tend vers 6.

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

Or $f(2) = \frac{2}{3}$: la limite est égale à la valeur.

$\Rightarrow f$ est continue en 2

1) b) En déduire que f est continue sur $[0, +\infty[$.

Sur $[0, +\infty[\setminus \{2\}$. Pour $x \geq 0$ on a $4x + 1 \geq 1 > 0$, donc $\sqrt{4x+1}$ est bien définie et continue.

f y est alors un quotient de fonctions continues dont le dénominateur $x - 2$ ne s'annule pas : elle est continue.

Au point 2, la continuité vient d'être établie en 1) a).

$\Rightarrow f$ est continue sur $[0, +\infty[$

2) a) Déterminer $\mathcal{D}_g$, où $g(x) = \frac{x^3 + 8}{x^2 + x - 2}$.

Cherchons les valeurs interdites, c'est-à-dire les racines du dénominateur.

$$\Delta = 1^2 - 4 \times 1 \times (-2) = 1 + 8 = 9, \text{ donc } \sqrt{\Delta} = 3 \text{ et } x = \frac{-1 \pm 3}{2}.$$

Les racines sont $x = 1$ et $x = -2$, d'où $x^2 + x - 2 = (x - 1)(x + 2)$.

$$\Rightarrow \mathcal{D}_g = \mathbb{R} \setminus \{-2; 1\}$$

2) b) Justifier que g est continue sur $\mathcal{D}_g$.

g est le quotient des deux fonctions polynômes $x \mapsto x^3 + 8$ et $x \mapsto x^2 + x - 2$, continues sur $\mathbb{R}$.

Sur $\mathcal{D}_g$, le dénominateur ne s'annule pas.

$\Rightarrow g$ est une fonction rationnelle : elle est continue sur tout son ensemble de définition $\mathcal{D}_g$

3) a) g est-elle prolongeable par continuité en -2 ?

Méthode : identité utile : $a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$.

En $x = -2$: $(-2)^3 + 8 = 0$ et le dénominateur s'annule aussi : forme indéterminée $\frac{0}{0}$.

Factorisons le numérateur : $x^3 + 8 = x^3 + 2^3 = (x + 2)(x^2 - 2x + 4)$.

Pour $x \notin \{-2; 1\}$, on simplifie par $x + 2$:

$$g(x) = \frac{(x+2)(x^2-2x+4)}{(x+2)(x-1)} = \frac{x^2-2x+4}{x-1}$$

Calculons la limite en -2 à partir de cette forme simplifiée :

$$\lim_{x \rightarrow -2} g(x) = \frac{4 + 4 + 4}{-2 - 1} = \frac{12}{-3} = -4$$

Cette limite est finie.

⇒ **oui : g est prolongeable par continuité en -2 , en posant $\tilde{g}(-2) = -4$**

3) b) g est-elle prolongeable par continuité en 1 ?

Examinons le comportement de g en 1 à partir de la forme simplifiée $g(x) = \frac{x^2 - 2x + 4}{x - 1}$.

Numérateur : $\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 - 2x + 4) = 1 - 2 + 4 = 3 \neq 0$.

Dénominateur : $x - 1 \rightarrow 0$, en restant négatif à gauche de 1 et positif à droite.

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} g(x) = \frac{3}{0^-} = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} g(x) = \frac{3}{0^+} = +\infty$$

La limite n'est ni finie, ni même unique.

⇒ **non : g n'est pas prolongeable par continuité en 1**

4) a) Déterminer les limites de g aux bornes de $\mathcal{D}_g$.

$\mathcal{D}_g =]-\infty, -2[\cup]-2, 1[\cup]1, +\infty[$: les bornes sont $-\infty$, -2 , 1 et $+\infty$.

En $\pm\infty$. On compare les degrés : $\frac{x^3 + 8}{x^2 + x - 2}$ se comporte comme $\frac{x^3}{x^2} = x$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$$

En -2 . D'après 3) a) : $\lim_{x \rightarrow -2} g(x) = -4$ (limite finie, des deux côtés).

En 1. D'après 3) b) : $\lim_{x \rightarrow 1^-} g(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 1^+} g(x) = +\infty$.

4) b) Préciser la ou les asymptotes verticales de sa courbe.

Méthode : une droite $x = a$ est asymptote verticale lorsque f admet en a une limite infinie — une limite finie, même en un point exclu, ne donne pas d'asymptote.

En -2 la limite est finie (-4) : il n'y a pas d'asymptote, mais un simple « trou » dans la courbe.

En 1 les limites à gauche et à droite sont infinies.

⇒ $\mathcal{C}_g$ admet une unique asymptote verticale, d'équation $x = 1$

5) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} (g(x) - (x - 1))$.

Réduisons au même dénominateur, à partir de la forme simplifiée :

$$\begin{aligned} g(x) - (x - 1) &= \frac{x^2 - 2x + 4}{x - 1} - \frac{(x - 1)^2}{x - 1} = \frac{x^2 - 2x + 4 - (x^2 - 2x + 1)}{x - 1} \\ &= \frac{3}{x - 1} \end{aligned}$$

Quand $x \rightarrow +\infty$, le dénominateur tend vers $+\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (g(x) - (x - 1)) = 0$$

5) b) En déduire que la droite $y = x - 1$ est asymptote à $\mathcal{C}_g$ en $+\infty$.

Méthode : la droite $y = ax + b$ est asymptote à la courbe en $+\infty$ lorsque $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (ax + b)) = 0$.

L'écart vertical entre la courbe et la droite est exactement $g(x) - (x - 1) = \frac{3}{x - 1}$.

D'après 5) a), cet écart tend vers 0 quand $x \rightarrow +\infty$.

⇒ **la droite $D : y = x - 1$ est asymptote oblique à $\mathcal{C}_g$ au voisinage de $+\infty$**

Complément : $\frac{3}{x - 1} > 0$ pour $x > 1$, donc $\mathcal{C}_g$ est au-dessus de D sur $]1, +\infty[$.

6) Montrer que l'équation $f(x) = \frac{3}{5}$ admet au moins une solution dans $[2, 6]$.

Méthode : théorème des valeurs intermédiaires : si f est continue sur $[a ; b]$ et si k est compris entre $f(a)$ et $f(b)$, l'équation $f(x) = k$ admet au moins une solution dans $[a ; b]$.

Continuité. $[2 ; 6] \subset [0, +\infty[$, et f est continue sur $[0, +\infty[$ d'après 1) b).

Valeurs aux bornes, à l'aide de la forme $f(x) = \frac{4}{\sqrt{4x+1}+3}$:

$$f(2) = \frac{4}{\sqrt{9}+3} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

$$f(6) = \frac{4}{\sqrt{25}+3} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$$

Encadrement de la valeur cible. $\frac{1}{2} = 0,5$, $\frac{3}{5} = 0,6$ et $\frac{2}{3} \approx 0,67$, donc $\frac{1}{2} \leq \frac{3}{5} \leq \frac{2}{3}$.

Les hypothèses du théorème des valeurs intermédiaires sont réunies.

$\Rightarrow$ l'équation $f(x) = \frac{3}{5}$ admet au moins une solution dans $[2 ; 6]$

Vérification : $\frac{4}{\sqrt{4x+1}+3} = \frac{3}{5} \iff \sqrt{4x+1} = \frac{11}{3} \iff x = \frac{28}{9} \approx 3,11$, qui appartient bien à $[2 ; 6]$. ✓

Corrigé — Exercice 4

1) Déterminer le réel a pour que f soit continue en 2, où $f(x) = ax + 1$ si $x < 2$ et $f(x) = x^2 - 1$ si $x \geq 2$.

Méthode : une fonction définie par deux formules est continue au point de raccordement x_0 si et seulement si la limite à gauche, la limite à droite et la valeur $f(x_0)$ coïncident.

Valeur en 2. C'est la seconde formule qui s'applique (car $2 \geq 2$) :

$$f(2) = 2^2 - 1 = 3$$

Limite à droite. Pour $x > 2$, $f(x) = x^2 - 1$, fonction polynôme :

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 2^2 - 1 = 3 = f(2) : f \text{ est continue à droite en 2, quelle que soit la valeur de } a.$$

Limite à gauche. Pour $x < 2$, $f(x) = ax + 1$, fonction affine :

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 2a + 1$$

Écrivons la condition de continuité en 2 :

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = f(2) \iff 2a + 1 = 3 \iff 2a = 2$$

$$a = 1$$

Vérification : avec $a = 1$, $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 2 \times 1 + 1 = 3$, égale à $f(2) = 3$. ✓

2) Soit $p(x) = x^3 + x - 1$. Montrer que l'équation $p(x) = 0$ admet une unique solution dans $]0, 1[$.

Méthode : on établit l'existence par le théorème des valeurs intermédiaires, puis l'unicité par la stricte monotonie.

Continuité. p est une fonction polynôme, donc continue sur $\mathbb{R}$, en particulier sur $[0; 1]$.

Valeurs aux bornes :

$$p(0) = 0 + 0 - 1 = -1 < 0$$

$$p(1) = 1 + 1 - 1 = 1 > 0$$

0 est compris entre $p(0) = -1$ et $p(1) = 1$: d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation $p(x) = 0$ admet au moins une solution $\alpha \in]0, 1[$.

Unicité. $x \mapsto x^3$ et $x \mapsto x$ sont strictement croissantes sur $\mathbb{R}$; leur somme diminuée de 1 l'est encore.

p étant strictement croissante, elle prend chaque valeur au plus une fois : la solution est unique.

$\Rightarrow$ l'équation $p(x) = 0$ admet une unique solution α dans $]0, 1[$

3) a) Justifier que p est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

Dérivons p sur $\mathbb{R}$:

$$p'(x) = 3x^2 + 1$$

Pour tout réel x , $3x^2 \geq 0$, donc $p'(x) \geq 1 > 0$.

La dérivée est strictement positive sur $\mathbb{R}$ tout entier.

$\Rightarrow p$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$

3) b) En calculant $p(0,5)$ et $p(0,75)$, donner un encadrement de la solution α d'amplitude 0,25.

Méthode : méthode de balayage : on encadre α par deux valeurs où p change de signe ; comme p est strictement croissante, α se trouve entre elles.

Calculons les deux images :

$$p(0,5) = 0,125 + 0,5 - 1 = -0,375 < 0$$

$$p(0,75) = 0,421875 + 0,75 - 1 = 0,171875 > 0$$

p change de signe entre 0,5 et 0,75, et $p(\alpha) = 0$.

Comme p est strictement croissante (question 3) a)) : $p(0,5) < 0 < p(0,75)$ entraîne $0,5 < \alpha < 0,75$.

$$0,5 < \alpha < 0,75$$

L'amplitude vaut $0,75 - 0,5 = 0,25$, comme demandé. ✓

4) Déterminer le réel b pour que g soit continue en 1, où $g(x) = bx^2 + 2$ si $x < 1$ et $g(x) = 5x - b$ si $x \geq 1$.

Valeur en 1. C'est la seconde formule qui s'applique :

$$g(1) = 5 \times 1 - b = 5 - b$$

Limite à droite. Pour $x > 1$, $g(x) = 5x - b$, fonction affine :

$\lim_{x \rightarrow 1^+} g(x) = 5 - b = g(1)$: la continuité à droite est automatique.

Limite à gauche. Pour $x < 1$, $g(x) = bx^2 + 2$, fonction polynôme :

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} g(x) = b \times 1^2 + 2 = b + 2$$

Écrivons la condition de continuité en 1 :

$$b + 2 = 5 - b \iff 2b = 3$$

$$b = \frac{3}{2}$$

Vérification : pour $b = \frac{3}{2}$, la limite à gauche vaut $\frac{3}{2} + 2 = \frac{7}{2}$ et $g(1) = 5 - \frac{3}{2} = \frac{7}{2}$. ✓

Corrigé — Exercice 5

1) a) Montrer que pour tout $x > 0 : x \leq g(x) \leq 3x$, où $g(x) = x\left(2 - \sin \frac{\pi}{x}\right)$ pour $x > 0$.

Méthode : on encadre d'abord le facteur borné $\sin \frac{\pi}{x}$, puis on multiplie par x — ce qui conserve le sens des inégalités car $x > 0$.

Pour tout $x > 0$, le réel $\frac{\pi}{x}$ est bien défini et la fonction sinus est bornée :

$$-1 \leq \sin \frac{\pi}{x} \leq 1$$

Multiplions par -1 , ce qui renverse les inégalités :

$$-1 \leq -\sin \frac{\pi}{x} \leq 1$$

Ajoutons 2 à chaque membre :

$$1 \leq 2 - \sin \frac{\pi}{x} \leq 3$$

Multiplions par x , strictement positif : le sens des inégalités est conservé.

$$x \times 1 \leq x\left(2 - \sin \frac{\pi}{x}\right) \leq x \times 3$$

$$\Rightarrow \text{pour tout } x > 0 : x \leq g(x) \leq 3x$$

1) b) En déduire que g est continue à droite en 0.

Méthode : théorème des gendarmes : si $u \leq g \leq v$ au voisinage de 0^+ et si u et v ont la même limite ℓ en 0^+ , alors g tend vers ℓ .

Valeur en 0. Comme $0 \leq 0$, c'est la seconde formule qui s'applique :

$$g(0) = 1 + 0 - \sqrt{0^2 + 1} = 1 - 1 = 0$$

Encadrement. D'après 1) a), pour $x > 0 : x \leq g(x) \leq 3x$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x = 0 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} 3x = 0$$

Les deux bornes ont la même limite 0 : le théorème des gendarmes s'applique.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = 0 = g(0)$$

$$\Rightarrow g \text{ est continue à droite en } 0$$

2) Montrer que g est continue en 0.

Méthode : g est continue en 0 si et seulement si elle est à la fois continue à gauche et continue à droite en 0.

Continuité à droite : établie à la question 1) b).

Continuité à gauche. Pour $x \leq 0$, $g(x) = 1 + x - \sqrt{x^2 + 1}$.

Quand $x \rightarrow 0^- : x^2 + 1 \rightarrow 1$, donc $\sqrt{x^2 + 1} \rightarrow \sqrt{1} = 1$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} g(x) = 1 + 0 - 1 = 0 = g(0)$$

Les deux limites unilatérales valent 0, et $g(0) = 0$.

$$\Rightarrow g \text{ est continue en } 0$$

3) Justifier que g est continue sur $\mathbb{R}$.

Sur $]0, +\infty[$. $x \mapsto \frac{\pi}{x}$ est continue (le dénominateur ne s'annule pas), la fonction sinus est continue

sur $\mathbb{R}$: la composée $x \mapsto \sin \frac{\pi}{x}$ est continue.

g y est alors le produit de $x \mapsto x$ par $x \mapsto 2 - \sin \frac{\pi}{x}$, deux fonctions continues : elle est continue.

Sur $]-\infty, 0[$. $x \mapsto x^2 + 1$ est une fonction polynôme à valeurs strictement positives, et la fonction racine carrée est continue sur $[0, +\infty[$: la composée $x \mapsto \sqrt{x^2 + 1}$ est continue.

g y est une somme de fonctions continues : elle est continue.

En 0 : la continuité a été démontrée à la question 2).

$$\Rightarrow g \text{ est continue sur } \mathbb{R}$$

4) Montrer que l'équation $g(x) = 1$ admet au moins une solution dans $[0 ; 1]$.

Méthode : théorème des valeurs intermédiaires : si g est continue sur $[a ; b]$ et si k est compris entre $g(a)$ et $g(b)$, l'équation $g(x) = k$ admet au moins une solution dans $[a ; b]$.

Continuité. D'après 3), g est continue sur $\mathbb{R}$, donc sur $[0 ; 1]$.

Valeurs aux bornes. $g(0) = 0$ (question 1) b)).

Pour $x = 1 > 0$, on utilise la première formule :

$$g(1) = 1 \times \left(2 - \sin \frac{\pi}{1}\right) = 2 - \sin \pi = 2 - 0 = 2$$

Encadrement de la valeur cible : $0 \leq 1 \leq 2$, donc 1 est compris entre $g(0)$ et $g(1)$.

Les hypothèses du théorème des valeurs intermédiaires sont réunies.

$\Rightarrow$ il existe au moins un réel $c \in [0 ; 1]$ tel que $g(c) = 1$

Corrigé — Exercice 6

1) a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$.

Méthode : sur un graphique, un cercle ouvert marque une valeur que la courbe approche sans l'atteindre : c'est exactement une limite unilatérale.

Lisons le tracé à gauche de 1 : la courbe est le segment joignant $(-1 ; -1)$ à $(1 ; 3)$, l'extrémité $(1 ; 3)$ étant marquée d'un cercle ouvert.

Ce segment a pour coefficient directeur $\frac{3 - (-1)}{1 - (-1)} = \frac{4}{2} = 2$, donc pour $-1 \leq x < 1$: $f(x) = 2x + 1$.

Quand x tend vers 1 par valeurs inférieures, $f(x) = 2x + 1$ tend vers $2 \times 1 + 1 = 3$.

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 3$$

1) b) Déterminer $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$.

Lisons le tracé à droite de 1 : la courbe est le segment joignant $(1 ; 1)$ à $(4 ; -2)$, l'extrémité $(1 ; 1)$ étant un point plein.

Son coefficient directeur vaut $\frac{-2 - 1}{4 - 1} = -1$, donc pour $1 \leq x \leq 4$: $f(x) = -x + 2$.

Quand x tend vers 1 par valeurs supérieures, $f(x) = -x + 2$ tend vers $-1 + 2 = 1$.

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 1$$

2) La fonction f est-elle continue en 1 ? Justifier.

Méthode : f est continue en 1 si et seulement si $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = f(1)$: les trois nombres doivent coïncider.

Valeur en 1. Le point plein situé en $(1 ; 1)$ donne $f(1) = 1$.

Comparons avec les deux limites obtenues en 1) :

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 3 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 1 = f(1)$$

La limite à droite est bien égale à $f(1)$: f est continue à droite en 1.

Mais $3 \neq 1$: la limite à gauche ne vaut pas $f(1)$.

$\Rightarrow f$ n'est pas continue en 1 ; elle y présente un saut d'amplitude $3 - 1 = 2$

3) Préciser les intervalles sur lesquels f est continue.

Sur $[-1 ; 1[$, f coïncide avec la fonction affine $x \mapsto 2x + 1$, continue sur $\mathbb{R}$.

Sur $[1 ; 4]$, f coïncide avec la fonction affine $x \mapsto -x + 2$, elle aussi continue sur $\mathbb{R}$.

Le seul point de rupture est $x = 1$, et il appartient au second intervalle, où f est continue à droite.

$\Rightarrow f$ est continue sur $[-1 ; 1[$ et sur $[1 ; 4]$, mais pas sur $[-1 ; 4]$ tout entier

4) a) Soit $h(x) = f(x) + x$. Sur quels intervalles h est-elle continue ? Justifier.

La fonction $x \mapsto x$ est continue sur $\mathbb{R}$ tout entier.

Somme. Sur tout intervalle où f est continue, $h = f + x$ est continue comme somme de deux fonctions continues.

Réciproquement, si h était continue en 1, alors $f = h - x$ le serait aussi comme différence de fonctions continues, ce qui contredit 2).

$\Rightarrow h$ est continue exactement là où f l'est, c'est-à-dire sur $[-1 ; 1[$ et sur $[1 ; 4]$, et elle est discontinue en 1

4) b) Calculer $\lim_{x \rightarrow 1^-} h(x)$ et $\lim_{x \rightarrow 1^+} h(x)$.

À gauche de 1. $h(x) = (2x + 1) + x = 3x + 1$.

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} h(x) = 3 \times 1 + 1 = 4$$

À droite de 1. $h(x) = (-x + 2) + x = 2$: sur $[1 ; 4]$, h est constante égale à 2.

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} h(x) = 2$$

Les deux limites diffèrent, ce qui confirme la discontinuité de h en 1 trouvée en 4) a). ✓

5) La restriction de f à $[-1 ; 1[$ est-elle prolongeable par continuité en 1 ? Justifier.

Méthode : une fonction non définie en a est prolongeable par continuité en a si et seulement si elle admet en a une limite finie ; on pose alors $\tilde{f}(a)$ égal à cette limite.

Notons g la restriction de f à $[-1 ; 1[$: $g(x) = 2x + 1$, et g n'est pas définie en 1.

D'après 1) a), $\lim_{x \rightarrow 1^-} g(x) = 3$: cette limite existe et est finie.

Le critère de prolongement est donc vérifié.

⇒ oui : en posant $\tilde{g}(1) = 3$, la fonction $\tilde{g}$ est continue sur $[-1 ; 1]$

Attention : ce prolongement vaut 3, alors que $f(1) = 1$ — c'est bien pour cela que f elle-même reste discontinue en 1.

6) Déterminer $f([-1 ; 1[)$ et $f([1 ; 4])$.

Méthode : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle transforme cet intervalle en un intervalle de même nature, dont les bornes sont les images des bornes.

Sur $[-1 ; 1[$, $f(x) = 2x + 1$ est strictement croissante (coefficient directeur $2 > 0$) et continue.

$f(-1) = 2 \times (-1) + 1 = -1$ (borne atteinte) et $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 3$ (borne non atteinte).

$$f([-1 ; 1[) = [-1 ; 3[$$

Sur $[1 ; 4]$, $f(x) = -x + 2$ est strictement décroissante (coefficient directeur $-1 < 0$) et continue.

$f(1) = 1$ et $f(4) = -4 + 2 = -2$: les deux bornes sont atteintes, et l'ordre s'inverse.

$$f([1 ; 4]) = [-2 ; 1]$$

7) L'équation $f(x) = 0$ admet-elle une solution sur $[-1 ; 4]$? Justifier graphiquement.

Méthode : théorème des valeurs intermédiaires : si f est continue sur $[a ; b]$ et si 0 est compris entre $f(a)$ et $f(b)$, l'équation $f(x) = 0$ admet au moins une solution dans $[a ; b]$.

Première branche. f est continue sur $[-1 ; 0]$, avec $f(-1) = -1 < 0$ et $f(0) = 2 \times 0 + 1 = 1 > 0$.

0 est compris entre -1 et 1 : le théorème des valeurs intermédiaires donne une solution dans $[-1 ; 0]$.

Graphiquement, le premier segment coupe l'axe des abscisses en $x = -\frac{1}{2}$, et en effet $f(-\frac{1}{2}) = 2 \times (-\frac{1}{2}) + 1 = 0$. ✓

Seconde branche. f est continue sur $[1 ; 4]$, avec $f(1) = 1 > 0$ et $f(4) = -2 < 0$: le théorème des valeurs intermédiaires donne une seconde solution.

Le second segment coupe l'axe des abscisses en $x = 2$, et $f(2) = -2 + 2 = 0$. ✓

⇒ oui, l'équation $f(x) = 0$ admet exactement deux solutions sur $[-1 ; 4]$: $x = -\frac{1}{2}$ et $x = 2$

Corrigé — Exercice 7

1) a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$.

Méthode : quand la courbe est d'un seul tenant de part et d'autre de 2, la limite se lit sur la position du cercle ouvert, et non sur celle du point plein.

Lisons le tracé : la courbe est la droite passant par $(-1; 0)$ et $(4; 5)$, dont on a retiré le point d'abscisse 2.

Son coefficient directeur vaut $\frac{5-0}{4-(-1)} = \frac{5}{5} = 1$, donc pour $x \neq 2$: $f(x) = x + 1$.

Quand x tend vers 2, à gauche comme à droite, $f(x) = x + 1$ tend vers $2 + 1 = 3$ — c'est bien l'ordonnée du cercle ouvert.

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 3$$

1) b) Donner $f(2)$.

Le point *plein* de la figure est situé en $(2; 1)$: c'est lui qui donne la valeur effectivement prise par f en 2.

$$f(2) = 1$$

2) La fonction f est-elle continue en 2 ? Justifier.

Comparons la limite et la valeur :

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 3 \quad \text{et} \quad f(2) = 1$$

La limite existe et est finie, mais elle ne coïncide pas avec $f(2)$, car $3 \neq 1$.

$\Rightarrow f$ n'est pas continue en 2 ; il s'agit d'une **discontinuité apparente** (un seul point est « mal placé »)

3) a) Peut-on redéfinir $f(2)$ pour rendre f continue en 2 ?

Méthode : une discontinuité apparente se répare toujours : il suffit de remplacer la valeur au point par la limite, qui existe et est finie.

D'après 1) a), f admet en 2 une limite finie égale à 3.

En modifiant la seule valeur $f(2)$, on ne change rien à cette limite, qui ne dépend que des $x \neq 2$.

La condition de continuité $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = f(2)$ devient donc réalisable.

$\Rightarrow$ **oui, il suffit de redéfinir $f(2)$**

3) b) Si oui, préciser la valeur.

La nouvelle valeur doit être égale à la limite, soit 3.

$$f(2) = 3$$

Vérification : avec cette valeur, $f(x) = x + 1$ pour *tout* réel x , qui est une fonction affine, donc continue sur $\mathbb{R}$. ✓

4) a) Soit $h = 3f - 2$. La fonction h est-elle continue en 2 ? Justifier.

Sens direct. Si f était continue en 2, $h = 3f - 2$ le serait aussi, par produit par une constante puis somme.

Réciproque. De $h = 3f - 2$ on tire $f = \frac{h+2}{3}$: si h était continue en 2, f le serait également.

Les deux fonctions ont donc en 2 exactement le même statut.

Or, d'après 2), f n'est pas continue en 2.

$\Rightarrow h$ n'est pas continue en 2

4) b) Calculer $h(2)$ et $\lim_{x \rightarrow 2} h(x)$.

Valeur en 2, à partir de $f(2) = 1$:

$$h(2) = 3f(2) - 2 = 3 \times 1 - 2 = 1$$

Limite en 2, à partir de $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 3$:

$$\lim_{x \rightarrow 2} h(x) = 3 \times 3 - 2 = 7$$

On retrouve $1 \neq 7$, ce qui confirme le résultat de 4) a). ✓

5) Donner l'ensemble des points de discontinuité de h .

Pour $x \neq 2$, $f(x) = x + 1$, donc $h(x) = 3(x + 1) - 2 = 3x + 1$.

La fonction $x \mapsto 3x + 1$ est affine, donc continue sur $\mathbb{R}$: h est continue en tout réel $x \neq 2$.

En 2, la discontinuité a été établie en 4).

$\Rightarrow h$ est discontinue au seul point $x = 2$

6) La fonction $x \mapsto (f(x))^2$ est-elle continue en 2? Justifier.

Méthode : attention : le carré d'une fonction discontinue peut redevenir continu (par exemple si les deux valeurs sont opposées). Il faut donc comparer effectivement la limite et la valeur.

Notons $q = f^2$, c'est-à-dire $q(x) = (f(x))^2$.

Limite en 2. La fonction carré étant continue, on passe à la limite dans le carré :

$$\lim_{x \rightarrow 2} q(x) = \left(\lim_{x \rightarrow 2} f(x) \right)^2 = 3^2 = 9$$

Valeur en 2 :

$$q(2) = (f(2))^2 = 1^2 = 1$$

Or $9 \neq 1$.

$\Rightarrow$ la fonction $x \mapsto (f(x))^2$ n'est pas continue en 2

Corrigé — Exercice 8

1) Par lecture graphique, donner le nombre de solutions de l'équation $f(x) = 1$ sur $[0 ; 5]$.

Méthode : résoudre $f(x) = k$ graphiquement revient à compter les points d'intersection de C_f avec la droite horizontale d'équation $y = k$.

Décrivons d'abord les variations lues sur la figure : f croît de $f(0) = 0$ à $f(1) = 3$, décroît de 3 à $f(3) = -1$, puis croît de -1 à $f(5) = 2$.

Traçons mentalement la droite $y = 1$ et comptons les traversées :

sur $[0 ; 1]$, f passe de 0 à 3 en croissant : elle franchit la valeur 1 une fois ;

sur $[1 ; 3]$, f passe de 3 à -1 en décroissant : elle franchit 1 une seconde fois ;

sur $[3 ; 5]$, f passe de -1 à 2 en croissant : elle franchit 1 une troisième fois.

⇒ l'équation $f(x) = 1$ admet 3 solutions sur $[0 ; 5]$

2) a) Même question pour $f(x) = -0,5$.

Sur $[0 ; 1]$, f varie entre 0 et 3 : la valeur $-0,5$ n'est jamais atteinte, car $-0,5 < 0$. Aucune solution.

Sur $[1 ; 3]$, f décroît de 3 à -1 et $-1 < -0,5 < 3$: une solution.

Sur $[3 ; 5]$, f croît de -1 à 2 et $-1 < -0,5 < 2$: une solution.

⇒ l'équation $f(x) = -0,5$ admet 2 solutions sur $[0 ; 5]$

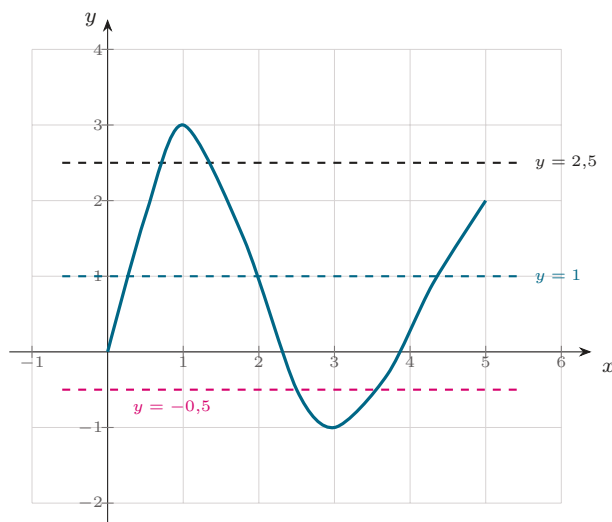
2) b) Même question pour $f(x) = 2,5$.

Sur $[0 ; 1]$, f croît de 0 à 3 et $0 < 2,5 < 3$: une solution.

Sur $[1 ; 3]$, f décroît de 3 à -1 et $-1 < 2,5 < 3$: une solution.

Sur $[3 ; 5]$, f ne dépasse pas $f(5) = 2$, et $2,5 > 2$: aucune solution.

⇒ l'équation $f(x) = 2,5$ admet 2 solutions sur $[0 ; 5]$



Les trois droites horizontales : $y = 1$ coupe C_f trois fois, $y = -0,5$ et $y = 2,5$ deux fois chacune.

3) Justifier, à l'aide du théorème des valeurs intermédiaires, que l'équation $f(x) = 2$ admet au moins une solution sur $[0 ; 1]$.

Méthode : théorème des valeurs intermédiaires : si f est continue sur $[a ; b]$ et si k est compris entre $f(a)$ et $f(b)$, alors l'équation $f(x) = k$ admet au moins une solution dans $[a ; b]$.

Continuité. L'énoncé précise que f est continue sur $[0 ; 5]$, donc en particulier sur $[0 ; 1]$.

Valeurs aux bornes, lues sur le graphique :

$$f(0) = 0 \quad \text{et} \quad f(1) = 3$$

Encadrement de la valeur cible : $0 \leq 2 \leq 3$, donc 2 est compris entre $f(0)$ et $f(1)$.

Les trois hypothèses du théorème sont réunies.

⇒ l'équation $f(x) = 2$ admet au moins une solution dans $[0 ; 1]$

4) a) Soit $p(x) = x^3 + x - 3$. Montrer que l'équation $p(x) = 0$ admet une unique solution α dans $[1 ; 2]$.

Méthode : l'existence vient du théorème des valeurs intermédiaires, l'unicité de la stricte monotonie : c'est le théorème de la bijection.

Continuité. p est une fonction polynôme, donc continue sur $\mathbb{R}$, en particulier sur $[1 ; 2]$.

Calculons les images des bornes :

$$p(1) = 1^3 + 1 - 3 = -1 < 0$$

$$p(2) = 2^3 + 2 - 3 = 8 + 2 - 3 = 7 > 0$$

0 est compris entre $p(1) = -1$ et $p(2) = 7$: le théorème des valeurs intermédiaires donne au moins une solution $\alpha \in]1 ; 2[$.

Unicité. Dérivons p sur $\mathbb{R}$:

$$p'(x) = 3x^2 + 1$$

Pour tout réel x , $3x^2 \geq 0$, donc $p'(x) \geq 1 > 0$: p est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

Une fonction strictement croissante prend chaque valeur au plus une fois.

⇒ l'équation $p(x) = 0$ admet une unique solution α dans $[1 ; 2]$

4) b) Donner un encadrement de α d'amplitude 0,5.

Méthode : méthode de balayage : on teste le milieu de l'intervalle et on conserve la moitié où p change de signe.

Testons le milieu 1,5 de l'intervalle $[1 ; 2]$:

$$p(1,5) = 1,5^3 + 1,5 - 3 = 3,375 + 1,5 - 3 = 1,875 > 0$$

On a donc $p(1) = -1 < 0 < 1,875 = p(1,5)$.

Comme p est strictement croissante et $p(\alpha) = 0$, l'unique solution se trouve entre 1 et 1,5.

$$1 < \alpha < 1,5$$

L'amplitude vaut $1,5 - 1 = 0,5$, comme demandé. ✓

5) a) Calculer $p(1,2)$ et $p(1,3)$.

$$p(1,2) = 1,2^3 + 1,2 - 3 = 1,728 + 1,2 - 3 = -0,072$$

$$p(1,3) = 1,3^3 + 1,3 - 3 = 2,197 + 1,3 - 3 = 0,497$$

Ainsi $p(1,2) < 0$ et $p(1,3) > 0$.

5) b) En déduire un encadrement de α d'amplitude 0,1.

p change de signe entre 1,2 et 1,3, et $p(\alpha) = 0$.

p étant strictement croissante, $p(1,2) < 0 < p(1,3)$ entraîne $1,2 < \alpha < 1,3$.

$$1,2 < \alpha < 1,3$$

L'amplitude vaut $1,3 - 1,2 = 0,1$, et cet encadrement est bien contenu dans celui de 4) b). ✓

6) Déterminer graphiquement $f([0 ; 5])$.

Méthode : l'image d'un intervalle fermé borné par une fonction continue est l'intervalle fermé borné $[m ; M]$, où m et M sont le minimum et le maximum de la fonction.

f est continue sur le segment $[0 ; 5]$: elle y atteint son minimum et son maximum.

Lisons ces extremums sur la figure :

$$\text{minimum } m = f(3) = -1 \quad \text{et} \quad \text{maximum } M = f(1) = 3$$

Toute valeur comprise entre -1 et 3 est atteinte, d'après le théorème des valeurs intermédiaires.

$$f([0 ; 5]) = [-1 ; 3]$$

Corrigé — Exercice 9

1) a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$.

Méthode : une droite verticale en pointillés d'équation $x = a$ signale une asymptote verticale : la courbe y file vers $\pm\infty$, et il faut préciser le signe de chaque côté.

Lisons la figure : la droite en pointillés $x = 2$ est asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$, et f n'est pas définie en 2.

Quand x tend vers 2 par valeurs inférieures, la branche de gauche descend sans borne en longeant cette droite.

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = -\infty$$

1) b) Déterminer $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$.

Quand x tend vers 2 par valeurs supérieures, la branche de droite vient de très haut le long de la même droite $x = 2$.

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = +\infty$$

Les deux limites sont infinies et de signes contraires : f n'admet pas de limite en 2.

2) a) La fonction f est-elle continue en 2 ?

La continuité en un point suppose d'abord que la fonction y soit *définie*.

Or f est définie sur $\mathbb{R} \setminus \{2\}$: le réel 2 n'appartient pas à son ensemble de définition.

⇒ la question de la continuité de f en 2 ne se pose pas : f n'y est pas définie, donc elle n'y est pas continue

2) b) Peut-on la prolonger par continuité en 2 ?

Méthode : le prolongement par continuité en a n'est possible que si la limite en a existe et est finie ; une limite infinie l'interdit.

D'après 1), $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = +\infty$.

Ces deux limites sont non seulement infinies, mais de plus différentes : aucune valeur réelle ne peut être attribuée à $f(2)$.

⇒ non, f n'est pas prolongeable par continuité en 2

3) Sur quels intervalles f est-elle continue ?

Sur chacune des deux branches, le tracé est d'un seul tenant : aucun saut, aucun point isolé.

De fait, la figure est celle de $f(x) = \frac{1}{x-2} + 1$, quotient de fonctions continues dont le dénominateur ne s'annule qu'en 2.

⇒ f est continue sur $] -\infty ; 2[$ et sur $]2 ; +\infty[$

Attention : f n'est pas continue « sur $\mathbb{R} \setminus \{2\}$ » vu comme un seul intervalle — cet ensemble n'en est pas un.

4) a) On considère $g(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}$ pour $x \neq 2$. Calculer $\lim_{x \rightarrow 2} g(x)$.

Méthode : forme indéterminée $\frac{0}{0}$: on factorise le numérateur par l'identité $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$, puis on simplifie.

En $x = 2$, le numérateur $x^2 - 4$ et le dénominateur $x - 2$ s'annulent tous deux : c'est une forme indéterminée $\frac{0}{0}$.

Factorisons le numérateur :

$$x^2 - 4 = x^2 - 2^2 = (x - 2)(x + 2)$$

Simplifions pour $x \neq 2$, ce qui est licite car $x - 2 \neq 0$:

$$g(x) = \frac{(x-2)(x+2)}{x-2} = x+2$$

La fonction $x \mapsto x+2$ est affine, donc continue :

$$\lim_{x \rightarrow 2} g(x) = 2+2 = 4$$

4) b) Montrer que g est prolongeable par continuité en 2.

D'après 4) a), g admet en 2 une limite finie, égale à 4.

Le critère de prolongement est donc vérifié : on pose $\tilde{g}(2) = 4$.

Vérifions : la fonction $\tilde{g}$ ainsi définie coïncide avec $x \mapsto x+2$ sur $\mathbb{R}$ tout entier, qui est continue. ✓

⇒ g est prolongeable par continuité en 2 : le prolongement $\tilde{g}$ vaut $g(x)$ pour $x \neq 2$ et $\tilde{g}(2) = 4$

5) Comparer la situation de g en 2 avec celle de f .

Point commun. Ni f ni g n'est définie en 2, et toutes deux sont continues de part et d'autre.

Différence. g admet en 2 une limite finie (4) : sa discontinuité est *apparente*, on la répare en un seul point. Sa courbe n'est qu'une droite «trouée».

f , elle, admet en 2 des limites *infinies* et de signes contraires : la discontinuité est *essentielle*, aucun prolongement n'est possible.

⇒ g présente un simple trou en 2, comblé par $\tilde{g}(2) = 4$, tandis que f y possède une asymptote verticale : le trou de f est incombable

6) a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

Lisons la figure : aux deux extrémités, la courbe se rapproche de la droite en pointillés d'équation $y = 1$.

Cela se retrouve sur l'expression $f(x) = \frac{1}{x-2} + 1$: quand $|x| \rightarrow +\infty$, $\frac{1}{x-2} \rightarrow 0$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$$

6) b) Donner les équations des asymptotes à $\mathcal{C}_f$.

Asymptote horizontale. D'après 6) a), $f(x) \rightarrow 1$ en $-\infty$ comme en $+\infty$: la droite $y = 1$ est asymptote horizontale aux deux extrémités.

Asymptote verticale. D'après 1), les limites en 2^- et 2^+ sont infinies : la droite $x = 2$ est asymptote verticale.

⇒ $\mathcal{C}_f$ admet deux asymptotes : $y = 1$ (horizontale, en $-\infty$ et en $+\infty$) et $x = 2$ (verticale)

7) Préciser la position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à son asymptote horizontale.

Méthode : la position relative se lit sur le signe de la différence $f(x) - 1$ entre l'ordonnée de la courbe et celle de l'asymptote.

Calculons la différence :

$$f(x) - 1 = \frac{1}{x-2}$$

Cette expression a le signe de $x - 2$.

Si $x > 2$: $x - 2 > 0$, donc $f(x) - 1 > 0$.

Si $x < 2$: $x - 2 < 0$, donc $f(x) - 1 < 0$.

⇒ $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de la droite $y = 1$ sur $]2; +\infty[$ et en dessous sur $] - \infty ; 2[$; elle ne la coupe jamais

Corrigé — Exercice 10

1) a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$.

Méthode : sur une courbe formée de segments, on identifie d'abord l'équation de chaque segment : la limite unilatérale se calcule ensuite par simple substitution.

Lisons le premier segment, de $(-2; -1)$ à $(1; 2)$: son coefficient directeur vaut $\frac{2 - (-1)}{1 - (-2)} = \frac{3}{3} = 1$,

donc pour $-2 \leq x \leq 1$: $f(x) = x + 1$.

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 1 + 1 = 2$$

Lisons le deuxième segment, de $(1; 2)$ à $(3; 0)$: son coefficient directeur vaut $\frac{0 - 2}{3 - 1} = -1$, donc

pour $1 \leq x < 3$: $f(x) = -x + 3$.

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = -1 + 3 = 2$$

1) b) Étudier la continuité de f en 1.

Valeur en 1. Le point plein situé en $(1; 2)$ donne $f(1) = 2$.

Comparons les trois nombres :

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 2 = f(1)$$

Les deux limites unilatérales existent, sont égales, et coïncident avec $f(1)$.

$\Rightarrow f$ est continue en 1 ; le sommet $(1; 2)$ n'est qu'un point anguleux, sans rupture du tracé

2) a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x)$.

À gauche de 3, on reste sur le segment $f(x) = -x + 3$, dont l'extrémité $(3; 0)$ est marquée d'un cercle ouvert.

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = -3 + 3 = 0$$

À droite de 3, la courbe est le segment de $(3; 3)$ à $(5; 4)$, de coefficient directeur $\frac{4 - 3}{5 - 3} = \frac{1}{2}$, donc

$$\text{pour } 3 \leq x \leq 5 : f(x) = \frac{1}{2}x + \frac{3}{2}.$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = \frac{3}{2} + \frac{3}{2} = 3$$

2) b) Étudier la continuité de f en 3.

Valeur en 3. Le point plein situé en $(3; 3)$ donne $f(3) = 3$.

La limite à droite vaut $3 = f(3)$: f est continue à droite en 3.

Mais la limite à gauche vaut 0, et $0 \neq 3$.

$\Rightarrow f$ n'est pas continue en 3 ; elle y présente un saut d'amplitude $3 - 0 = 3$

3) Donner l'ensemble des points de $[-2; 5]$ où f est discontinue.

Sur $[-2; 1]$, $f(x) = x + 1$: fonction affine, donc continue.

Sur $[1; 3[$, $f(x) = -x + 3$: fonction affine, donc continue ; le raccord en 1 est continu d'après 1) b).

Sur $[3; 5]$, $f(x) = \frac{1}{2}x + \frac{3}{2}$: fonction affine, donc continue.

Le seul raccord défectueux est celui de 3, étudié en 2) b).

$\Rightarrow f$ est discontinue au seul point $x = 3$

4) a) On pose $g(x) = f(x)$ pour $x \neq 1$ et $g(1) = \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$. Donner la valeur de $g(1)$.

D'après 1) a), $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 2$.

$$g(1) = 2$$

4) b) La fonction g est-elle continue en 1 ?

Pour $x \neq 1$, g coïncide avec f : les limites de g en 1 sont donc celles de f , car une limite ne dépend pas de la valeur au point.

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} g(x) = 2$$

Et $g(1) = 2$ d'après 4) a).

$\Rightarrow$ oui, g est continue en 1

Ce n'est pas une surprise : $f(1)$ valait déjà 2, donc $g = f$ et l'on retrouve la continuité établie en 1) b). ✓

5) La fonction $x \mapsto f(x) + |x - 3|$ est-elle continue en 3 ? Justifier.

Méthode : la somme d'une fonction continue et d'une fonction discontinue est toujours discontinue : si la somme s était continue, la différence $s - |x - 3|$ le serait aussi, donc f aussi.

Posons $s(x) = f(x) + |x - 3|$.

La fonction $x \mapsto |x - 3|$ est continue sur $\mathbb{R}$ (valeur absolue d'une fonction affine), et elle s'annule en 3.

Limite à gauche : $\lim_{x \rightarrow 3^-} s(x) = 0 + 0 = 0$.

Limite à droite : $\lim_{x \rightarrow 3^+} s(x) = 3 + 0 = 3$.

Valeur en 3 : $s(3) = f(3) + |3 - 3| = 3 + 0 = 3$.

La limite à gauche vaut 0, différente de $s(3) = 3$.

$\Rightarrow$ non, la fonction $x \mapsto f(x) + |x - 3|$ n'est pas continue en 3 ; ajouter $|x - 3|$ ne répare pas le saut de f

6) Déterminer $f([-2; 1])$ et $f([3; 5])$.

Sur $[-2; 1]$, $f(x) = x + 1$ est continue et strictement croissante (coefficient directeur $1 > 0$).

$$f(-2) = -2 + 1 = -1 \quad \text{et} \quad f(1) = 2$$

$$f([-2; 1]) = [-1; 2]$$

Sur $[3; 5]$, $f(x) = \frac{1}{2}x + \frac{3}{2}$ est continue et strictement croissante.

$$f(3) = \frac{3}{2} + \frac{3}{2} = 3 \quad \text{et} \quad f(5) = \frac{5}{2} + \frac{3}{2} = 4$$

$$f([3; 5]) = [3; 4]$$

7) L'équation $f(x) = 1$ admet-elle une solution sur $[-2; 1]$? Justifier.

Méthode : théorème des valeurs intermédiaires : si f est continue sur $[a; b]$ et si k appartient à l'intervalle d'extrémités $f(a)$ et $f(b)$, l'équation $f(x) = k$ a au moins une solution dans $[a; b]$.

Continuité. Sur $[-2; 1]$, f coïncide avec la fonction affine $x \mapsto x + 1$: elle y est continue.

Encadrement de la valeur cible. D'après 6), $f([-2; 1]) = [-1; 2]$, et $1 \in [-1; 2]$.

Le théorème des valeurs intermédiaires s'applique.

Réolvons d'ailleurs explicitement :

$$x + 1 = 1 \iff x = 0, \text{ et } 0 \in [-2; 1]$$

$\Rightarrow$ oui, l'équation $f(x) = 1$ admet une solution sur $[-2; 1]$, à savoir $x = 0$ — et elle est unique, f étant strictement croissante sur cet intervalle